

Composants matériels

d'un Ordinateur

Informatique · 1ère Année Collège · Unité 1



Cours avant-classe



12 diapositives

Plan du cours

01

Qu'est-ce qu'un ordinateur ?

02

Les périphériques d'Entrée

03

Les périphériques de Sortie

04

Les périphériques de Stockage

05

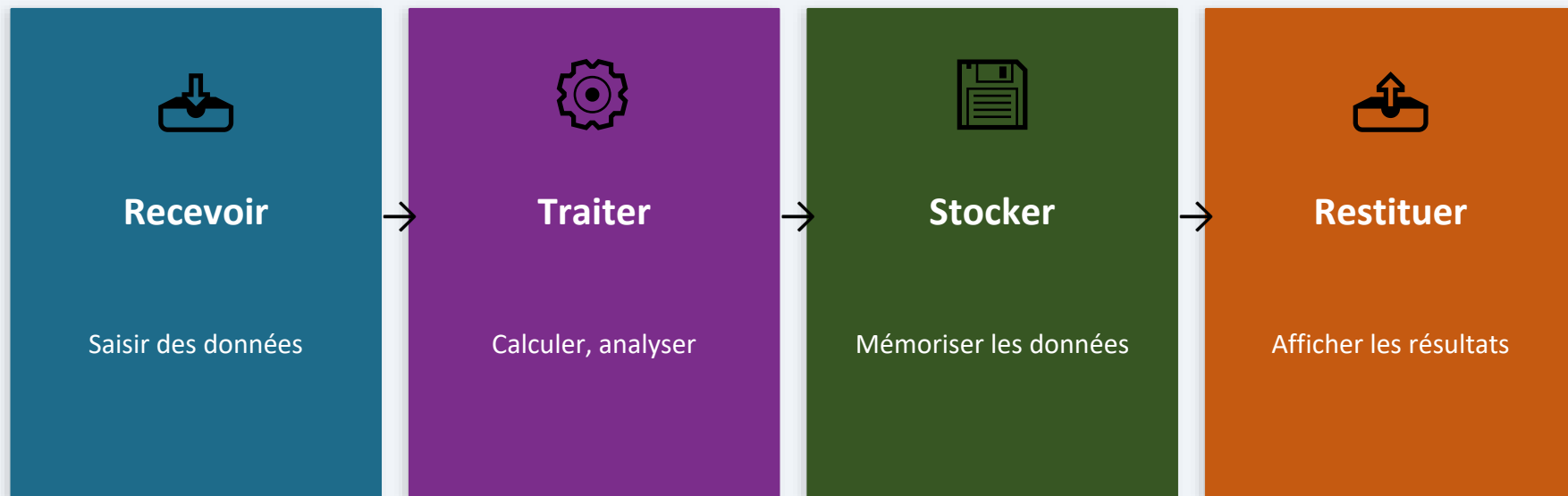
L'Unité Centrale (CPU & RAM)

06

Schéma bilan & Quiz

01 · Qu'est-ce qu'un ordinateur ?

Définition : Un ordinateur est une machine électronique capable de recevoir, traiter, stocker et restituer des informations.



02 · Périphériques d'Entrée

Définition : Un périphérique d'entrée permet d'introduire des données dans l'ordinateur.



Clavier

Saisir du texte et des commandes



Souris

Déplacer le curseur, cliquer



Webcam

Capturer des images/vidéos



Microphone

Enregistrer la voix



Scanner

Numériser des documents papier



À retenir : Entrée = données qui **ENTRENT** dans l'ordinateur

03 · Périphériques de Sortie

Définition : Un périphérique de sortie permet d'extraire et d'afficher les résultats traités par l'ordinateur.



Écran

Afficher les données
visuellement



Imprimante

Imprimer sur papier



Haut-parleur

Diffuser le son



Projecteur

Projeter sur grand écran



À retenir : Sortie = résultats qui SORTENT de l'ordinateur

04 · Périphériques de Stockage

Définition : Un périphérique de stockage permet de conserver les données de façon permanente ou temporaire.

Disque dur (HDD)

Stockage interne de grande capacité (500 Go – 4 To)

SSD

Disque rapide, silencieux, sans pièces mobiles

Clé USB

Stockage externe portable et amovible

DVD / CD-ROM

Disque optique pour logiciels et médias

Carte mémoire

Stockage pour appareils photo, smartphones

Cloud

Stockage en ligne via Internet

 À retenir : Stockage = garder les données **MÊME** après extinction de l'ordinateur

05 · L'Unité Centrale de Traitement



Processeur (CPU)

Central Processing Unit

- Cerveau de l'ordinateur
- Exécute les instructions des programmes
- Vitesse mesurée en GHz
- Exemples : Intel Core i5, AMD Ryzen

VS



Mémoire vive (RAM)

Random Access Memory

- Mémoire temporaire de travail
- Stocke les données EN COURS d'utilisation
- Effacée à l'extinction de l'ordinateur
- Capacité : 4 Go, 8 Go, 16 Go...

RAM vs Disque Dur — Quelle différence ?

Critère	RAM (Mémoire vive)	Disque dur (HDD/SSD)
Rôle	Travail temporaire en cours	Stockage permanent des fichiers
Durée	Effacé à l'extinction	Conservé même hors tension
Vitesse	Très rapide	Plus lente (HDD) / Rapide (SSD)
Capacité	4 Go – 64 Go	500 Go – 4 To et plus
Analogie	Bureau de travail	Armoire de classement



Astuce mémo : RAM = bureau (temporaire) | Disque dur = armoire (permanent)

Schéma global de l'ordinateur

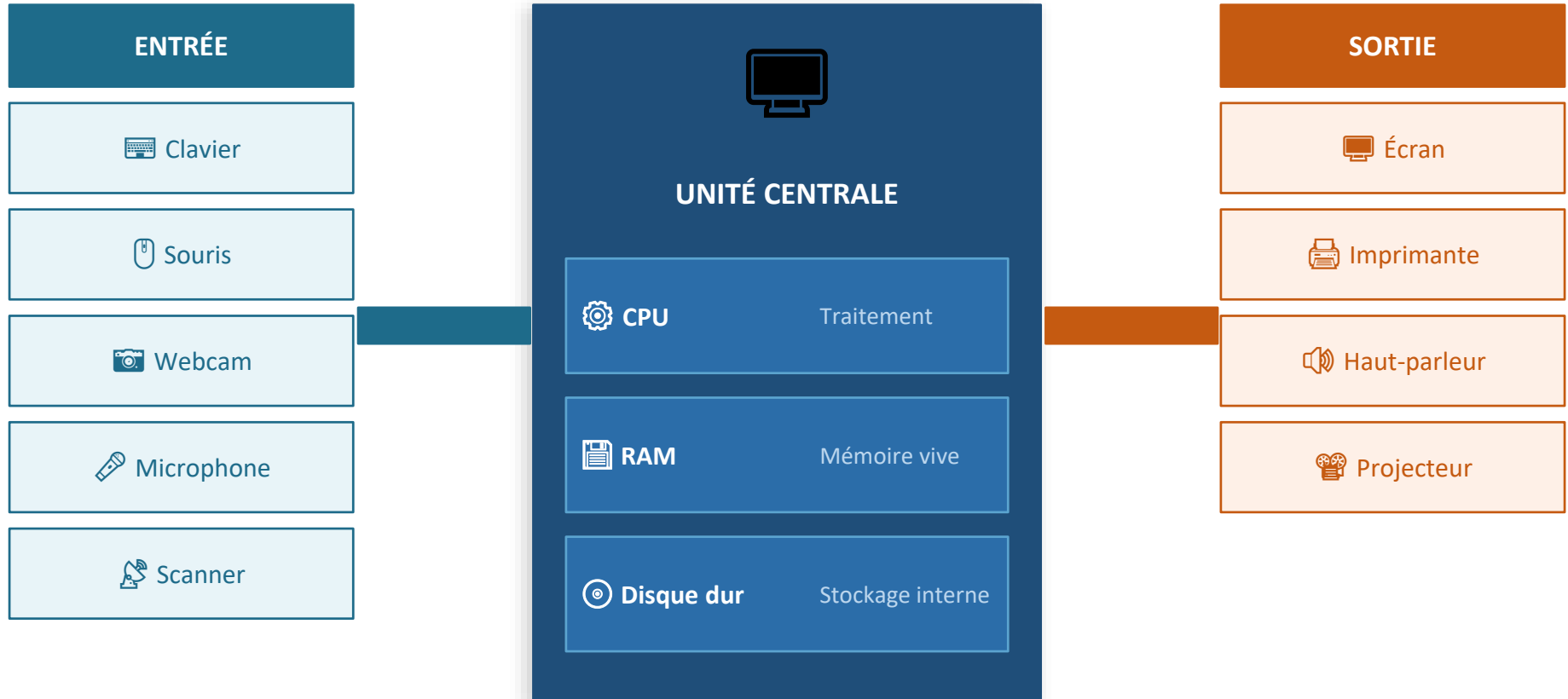


Tableau récapitulatif – Classification

Catégorie	Rôle	Exemples
Entrée	Introduire des données dans l'ordinateur	Clavier, Souris, Webcam, Micro, Scanner
Sortie	Restituer les résultats traités	Écran, Imprimante, Haut-parleur, Projecteur
Stockage	Conserver les données de façon permanente	HDD, SSD, Clé USB, CD/DVD, Cloud
Traitement	Exécuter les calculs et instructions	CPU (Processeur), RAM

Activité – À toi de jouer !

Classe chaque composant dans la bonne catégorie :

Clé USB

Microphone

Imprimante

RAM

Scanner

Processeur

Haut-parleur

SSD

Webcam

Écran

Entrée

Sortie

Stockage

Traitement

Bilan & Ce qu'il faut retenir



Les périphériques d'ENTRÉE introduisent les données (clavier, souris, webcam...)



Les périphériques de SORTIE restituent les résultats (écran, imprimante...)



Les périphériques de STOCKAGE conservent les données (HDD, SSD, clé USB...)



Le CPU traite les instructions — la RAM stocke temporairement les données de travail



Prochaine séance : Les logiciels — système d'exploitation et applications